



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Ecuaciones de segundo grado	3
1	Ecuaciones de segundo grado	5
1.1	El discriminante	5
1.2	Fórmula general	5
1.3	Ejemplo resuelto	6
1.4	Interpretación	6
II	Ecuaciones de grado superior	7
2	Ecuaciones de Grado Superior	9
2.1	¿Qué son las ecuaciones de grado superior?	9
2.2	Resolución de ecuaciones de grado 3 y 4	9
2.3	El salto: grado 5 y superior	10
2.4	¿Cómo encontramos las soluciones entonces?	11
2.5	Resumen	11
2.6	Reflexión final	12
III	Introducción a la gravitación	13
3	Introducción a la gravitación	15
3.1	Tema 1. Gravitación newtoniana	15
IV	Artículo científico	17
4	Resumen del artículo “Transverse expansion of the metric at null infinity”	19
4.1	Objetivo	19
4.2	Resultados principales	19
4.3	Método	19
4.4	Obstáculos y aportes	20
4.5	Relevancia	20
5	Bibliografía	21

Esta versión del libro incluye cuatro capítulos clave:

- Un capítulo sobre ecuaciones de segundo grado.
- Un capítulo sobre ecuaciones de grado superior.
- Una introducción a la gravitación newtoniana.
- Un capítulo basado en un artículo científico.

Qué encontrarás aquí

- Definición de la ecuación de segundo grado
- La fórmula general y el discriminante
- Cómo resolver ecuaciones de grado superior
- Fundamentos de la teoría de la gravitación
- Un repaso del artículo científico
- *Ir al capítulo de ecuaciones de segundo grado*
- *Ir al capítulo de ecuaciones de grado superior*
- *Ir al capítulo de introducción a la gravitación*
- *Ir al capítulo del artículo científico*

Note

El resto del contenido del libro se ha ocultado para mostrar únicamente estos capítulos principales.

Part I

Ecuaciones de segundo grado

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Una ecuación de segundo grado es una igualdad de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde:

- a, b y c son números reales.
- $a \neq 0$.

1.1 El discriminante

El discriminante es el valor:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Permite distinguir tres casos:

- $\Delta > 0 \rightarrow$ dos soluciones reales distintas.
- $\Delta = 0 \rightarrow$ una solución real doble.
- $\Delta < 0 \rightarrow$ no hay soluciones reales.

1.2 Fórmula general

La solución de la ecuación se obtiene con la fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

1.2.1 Cómo usarla

1. Identifica los coeficientes a, b y c .
2. Calcula el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Revisa el signo de Δ .
4. Sustituye en la fórmula general.

1.3 Ejemplo resuelto

Resuelve:

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

Aquí $a = 2$, $b = -3$ y $c = -2$.

Calcula el discriminante:

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$$

Sustituye en la fórmula:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{3 \pm 5}{4}$$

Las dos soluciones son:

- $x_1 = \frac{3+5}{4} = 2$
- $x_2 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$

1.4 Interpretación

- Una ecuación de segundo grado define una parábola.
- Si $\Delta > 0$, la parábola corta al eje x en dos puntos.
- Si $\Delta = 0$, la parábola toca al eje x en un solo punto.
- Si $\Delta < 0$, la parábola no corta al eje x .

Tip

Comprobar las soluciones sustituyendo cada valor en la ecuación original.

Part II

Ecuaciones de grado superior

ECUACIONES DE GRADO SUPERIOR

2.1 ¿Qué son las ecuaciones de grado superior?

En capítulos anteriores estudiaste las ecuaciones de segundo grado, que tienen la forma general:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Las **ecuaciones de grado superior** son polinomios de grado 3 o mayor. Recuerda que el **grado** de un polinomio es el mayor exponente de la variable.

Las formas generales más comunes son:

- **Grado 3 (ecuaciones cúbicas):** $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$
- **Grado 4 (ecuaciones cuárticas):** $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$
- **Grado 5 (ecuaciones quinticas):** $ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f = 0$

2.2 Resolución de ecuaciones de grado 3 y 4

2.2.1 Ecuaciones cúbicas

Para las ecuaciones de grado 3, **sí existe una fórmula cerrada** que permite calcular las raíces exactas. Es mucho más complicada que la fórmula para ecuaciones de segundo grado, pero existe.

La **fórmula de Cardano** (siglo XVI) permite encontrar las soluciones exactas de cualquier ecuación cúbica. Sin embargo, es tan complicada que en la práctica es raro usarla a mano:

Curiosidad histórica

La fórmula de Cardano fue un descubrimiento revolucionario en el Renacimiento italiano. Aunque matemáticos como Tartaglia y Cardano desarrollaron estos métodos, la fórmula sigue siendo difícil de aplicar sin ayuda computacional.

2.2.2 Ecuaciones cuárticas

Para las ecuaciones de grado 4, también **existe una fórmula cerrada** (la fórmula de Ferrari, también del siglo XVI). Como con las cúbicas, es muy complicada, pero existe.

Métodos prácticos

En lugar de usar fórmulas cerradas para grados 3 y 4, los matemáticos e ingenieros modernos suelen:

- Factorizar si es posible
- Usar métodos numéricos iterativos (Newton-Raphson, bisección, etc.)
- Usar herramientas computacionales como Python, MATLAB o Mathematica

2.3 El salto: grado 5 y superior

2.3.1 El teorema de Abel-Ruffini

Aquí viene un resultado **sorprendente y fundamental**: para ecuaciones de grado 5 o superior, **no existe fórmula cerrada** que use solo operaciones aritméticas y raíces.

Este resultado, demostrado a principios del siglo XIX por **Paolo Ruffini** y **Niels Henrik Abel**, se conoce como el **Teorema de Abel-Ruffini** o **Teorema de Imposibilidad**.

Teorema de Abel-Ruffini

Para ecuaciones polinómicas de grado 5 o mayor, **no existe una fórmula cerrada** que exprese las soluciones solo mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces enésimas de los coeficientes.

2.3.2 ¿Qué significa esto?

Aunque sabemos que toda ecuación polinómica de grado n tiene exactamente n raíces (incluyendo complejas), **no podemos escribir una fórmula general** que nos las dé.

Esto no quiere decir que las raíces no existan o que no podamos encontrarlas. Solo significa que no podemos expresarlas usando una “fórmula” como hacemos con las de segundo grado.

2.3.3 Ejemplo conceptual

Para una ecuación cúbica como $x^3 - 2 = 0$, la solución es $x = \sqrt[3]{2}$ (la raíz cúbica real de 2). Podemos expresar esta solución exactamente.

Pero para una ecuación de grado 5 como $x^5 + x + 1 = 0$, **no hay forma de escribir la solución exacta** en términos de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces.

2.4 ¿Cómo encontramos las soluciones entonces?

Aunque no hay fórmula cerrada, tenemos **métodos alternativos**:

2.4.1 1. Métodos numéricos

Usamos algoritmos iterativos que aproximan las soluciones con cualquier precisión deseada:

- **Método de Newton-Raphson**: partiendo de una aproximación inicial, mejora iterativamente la solución
- **Método de bisección**: divide el intervalo donde está la raíz por la mitad, repitiendo hasta encontrarla
- **Métodos modernos**: algoritmos sofisticados implementados en Python, MATLAB, etc.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve

# Encontrar raíces de  $x^5 + x + 1 = 0$ 
def f(x):
    return x**5 + x + 1

# Aproximación inicial
x0 = -1.0

# Resolver
solucion = fsolve(f, x0)
print(f"Solución aproximada: {solucion[0]:.6f}")
```

2.4.2 2. Métodos algebraicos especiales

Para ciertas ecuaciones de grado 5 o superior con estructura especial, a veces se pueden usar técnicas algebraicas ingeniosas para encontrar las raíces.

2.4.3 3. Métodos gráficos

Dibujar la función y ver dónde cruza el eje x es una forma visual de aproximar las soluciones.

2.5 Resumen

Grado	¿Fórmula cerrada?	¿Cómo resolver?
1	✓ Sí	Álgebra simple
2	✓ Sí (Bhaskara)	Fórmula de segundo grado
3	✓ Sí (Cardano)	Fórmula de Cardano o métodos numéricos
4	✓ Sí (Ferrari)	Fórmula de Ferrari o métodos numéricos
5+	✗ No (Abel-Ruffini)	Métodos numéricos o técnicas algebraicas especiales

2.6 Reflexión final

El descubrimiento de que no hay fórmula cerrada para grado 5+ fue una **lección humilde** para las matemáticas. Mostró que no todas las preguntas naturales tienen respuesta en la forma que esperamos.

Sin embargo, este “no existe” llevó al desarrollo de:

- **Métodos numéricos avanzados** que funcionan para cualquier polinomio
- **La teoría de Galois**, una rama profunda de las matemáticas que estudia por qué ciertos polinomios no tienen soluciones con radicales
- **Herramientas computacionales** que pueden resolver prácticamente cualquier ecuación con la precisión que necesitamos

En la práctica moderna, rara vez necesitamos memorizar fórmulas. Usamos **software para resolver ecuaciones de cualquier grado**, pero es importante entender por qué eso es necesario.

Part III

Introducción a la gravitación

INTRODUCCIÓN A LA GRAVITACIÓN

3.1 Tema 1. Gravitación newtoniana

3.1.1 1.1 Ley de Gravitación Universal de Newton

La ley de Gravitación Universal de Newton apareció publicada por primera vez en el libro “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” en 1687 y establece que dos masas se ejercen mutuamente una fuerza atractiva a lo largo de la recta que las une, directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

Cuando Newton la presentó en la Real Sociedad de Londres en 1686, Robert Hooke le acusó de haber plagiado sus propias ideas sobre la dependencia inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De hecho, en sus “Principia” Newton mencionó explícitamente que la idea de que la fuerza entre el Sol y los planetas podría ser inversamente proporcional a su distancia mutua había sido propuesta por Hooke, además de por Sir Christophen Wren y por Edmund Halley, con quienes había intercambiado correspondencia al respecto (por ejemplo en 1679 Hooke escribió a Newton comunicándole su idea de la dependencia inversamente proporcional al cuadrado de la distancia). Además mencionaba también a Ismael Bullialdus, que fue un astrónomo y matemático francés de la época y que ya había propuesto la ley de proporcionalidad inversa al cuadrado en 1645.

Universalidad de la ley

Una componente fundamental de la ley de Gravitación de Newton es que es universal, es decir se aplica a todos los cuerpos, tanto en la Tierra como en el firmamento. La diferencia fundamental entre la propuesta de Newton y todas las anteriores es que Newton justificó su propuesta mediante el estudio de sus consecuencias.

La manzana de Newton

Según la famosa historia de Newton y la manzana, y que nos ha llegado a través de los escritos de John Conduitt, en 1666 a Newton se le ocurrió la idea de que la acción de la gravedad, que actuaba en los objetos cotidianos (por ejemplo para hacerlos caer como con las manzanas de un árbol) quizás actuaba también a distancias muy superiores que las que normalmente se pensaban, de manera que quizás podría actuar sobre la Luna y ser la causante de que ésta permaneciera en órbita alrededor de la Tierra.

La constante de gravitación

La constante de la gravitación universal G fue medida por primera vez por Sir Henri Cavendish en un trabajo publicado por la Real Sociedad de Londres en 1798 y en el que describía su experimento basado en una balanza de torsión. Cabe destacar que el objetivo primordial de Cavendish no era medir G sino obtener la densidad media de la Tierra. Medir la densidad de la Tierra equivale a conocer su masa. Combinando este dato con el valor de la intensidad de la fuerza gravitatoria en la superficie de la Tierra se obtiene el valor de G .

Potencial gravitatorio

La fuerza de la gravitación universal es conservativa. El potencial gravitatorio generado por una distribución continua de masa se puede expresar mediante la ecuación de Poisson, que proporciona el potencial gravitatorio generado por una

distribución de masas. Esta ecuación es fundamental para toda la física gravitatoria desarrollada en los siglos XVIII y XIX.

3.1.2 1.2 Éxitos y limitaciones de la teoría

Incompatibilidad con la relatividad especial

A principios del siglo XX, la teoría de la gravitación newtoniana había permanecido inalterada en sus aspectos básicos desde su formulación por Newton. La idea fundamental es que las partículas masivas interactúan mediante una acción a distancia, es decir las masas se atraen de forma instantánea.

Esta percepción cambió radicalmente en 1905 con el desarrollo de la relatividad especial de Einstein. Esta teoría predice que el tiempo no es absoluto sino que depende del observador. Por consiguiente, el concepto de acción a distancia instantánea es incompatible con la relatividad especial.

Predicciones astronómicas

Todas las predicciones astronómicas basadas en la gravitación newtoniana encajaban perfectamente con las observaciones con una única excepción: la precesión del perihelio de Mercurio.

El descubrimiento de Neptuno

Es necesario destacar que el planeta Neptuno fue descubierto en 1846 por el astrónomo Johann G. Galle a partir de cálculos realizados por el matemático francés Urban Le Verrier. La fundamentación de este descubrimiento reside en que el planeta Urano no seguía la trayectoria predicha por la gravitación newtoniana. La teoría newtoniana era suficientemente precisa como para predecir el movimiento de Urano con tal precisión que la discrepancia con las observaciones pudiera saldarse con el descubrimiento de otro planeta.

La precesión de Mercurio

De hecho, todas las predicciones astronómicas basadas en la gravitación newtoniana encajaban perfectamente con las observaciones con una única excepción: la precesión del perihelio de Mercurio. En 1855 Urban Le Verrier calculó que la precesión teórica de Mercurio debía ser de 527 arcsec/siglo, pero las observaciones indicaban 565 arcsec/siglo, por lo que había una discrepancia de 38 arcsec/siglo.

La revolución de Einstein

De hecho la motivación de Einstein para modificar la teoría de la gravedad no tenía nada que ver con tratar de explicar esta precesión anómala, sino que surgía de la necesidad teórica de hacer compatible la teoría de la gravedad con la relatividad especial. Después de una tarea realmente ardua y laberíntica, el proceso culminó en 1915, con la formulación de la teoría de la relatividad general.

Cuando se aplicó al movimiento planetario en 1915 por el propio Einstein, se obtuvo exactamente el valor de 43 arcsec/siglo y por lo tanto proporcionaba una explicación precisa de la precesión adicional de Mercurio. Esta concordancia experimental supuso un gran espaldarazo para la nueva teoría de la gravitación.

3.1.3 1.3 Fuerzas de marea

Las mareas que ocurren en la Tierra son debidas a la atracción gravitatoria de la Luna y en menor medida del Sol. No obstante, no son efectos debidos directamente a la fuerza gravitatoria. La razón es que la Tierra es un sistema de referencia acelerado, por lo que además de las fuerzas debidas a interacciones, actúan fuerzas de inercia.

Las fuerzas de marea son un efecto de la no uniformidad del campo gravitatorio. Son especialmente importantes para entender la evolución de sistemas binarios y la dinámica de cuerpos extendidos en campos gravitatorios.

Part IV

Artículo científico

RESUMEN DEL ARTÍCULO “TRANSVERSE EXPANSION OF THE METRIC AT NULL INFINITY”

Este capítulo ofrece un resumen del artículo disponible en [resources/Paper_scri.pdf](#), escrito por Marc Mars y Gabriel Sánchez-Pérez.

4.1 Objetivo

El trabajo estudia las ecuaciones conformes de Einstein en el infinito nulo (I) sin imponer restricciones sobre la dimensión del espaciotiempo, la topología de I o las condiciones de decrecimiento del tensor de Weyl.

4.2 Resultados principales

- Se identifican los datos libres en I que determinan la geometría asintótica.
- Se demuestra que dos espaciotiempos asintóticamente planos con los mismos datos libres en I son isométricos a orden infinito.
- Se prueba un teorema de existencia para espaciotiempos asintóticamente planos que realizan datos iniciales prescritos en I .
- Se introduce una definición separada de infinito nulo que no depende de un espaciotiempo previo.

4.3 Método

- Uso de una formulación independiente de coordenadas.
- Tratamiento del factor de conformidad Ω como una variable dinámica.
- Aplicación de la formalidad de datos de hipersuperficie nula y de la expansión transversal del métrico.

4.4 Obstáculos y aportes

- Se identifican dos obstrucciones geométricas, denominadas «Coulombian obstruction tensor» y «radiative obstruction tensor».
- La determinación de componentes libres cambia según la dimensión del espaciotiempo y la paridad.
- El artículo amplía los resultados clásicos de la fórmula de Bondi y de la expansión de Fefferman–Graham a topologías no esféricas y dimensiones generales.

4.5 Relevancia

Este capítulo muestra que la geometría del infinito nulo puede describirse de forma muy general en el marco conformal, lo que es útil para estudiar radiación gravitacional y campos asintóticamente planos en diversos contextos.

4.5.1 Nota

El texto original se encuentra en `resources/Paper_scri.pdf` y esta página resume sus ideas centrales.

BIBLIOGRAFÍA

Esta página recoge todas las referencias citadas en el libro.

Referencias adicionales recomendadas sobre ecuaciones de segundo grado y de grado superior, así como el artículo científico de Mars y Sánchez-Pérez.